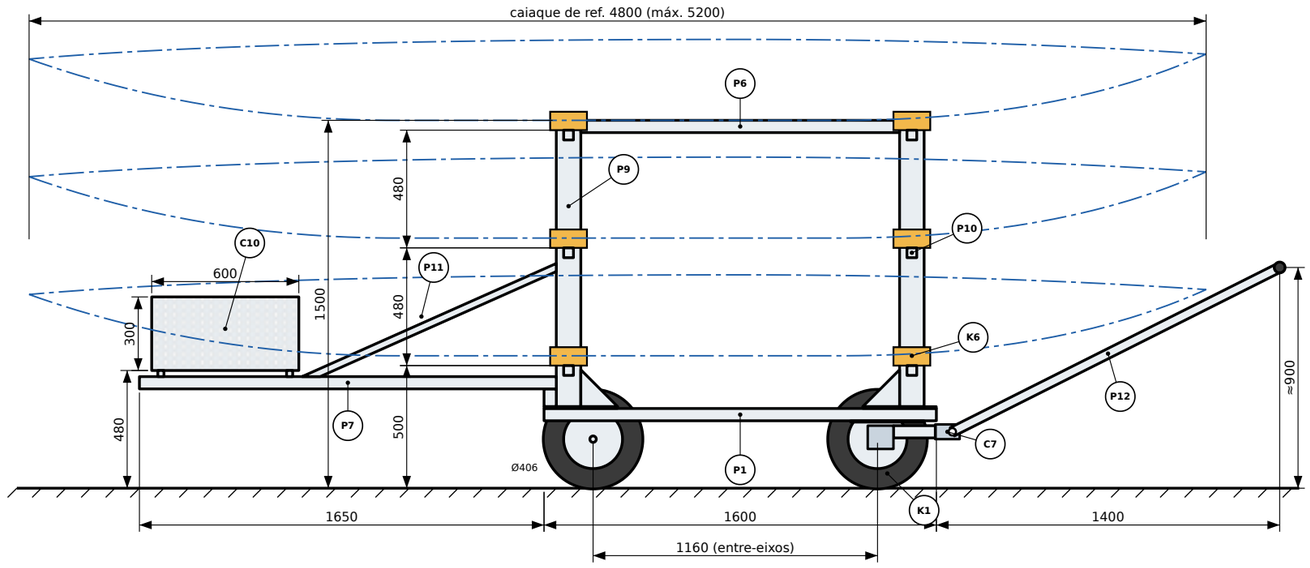
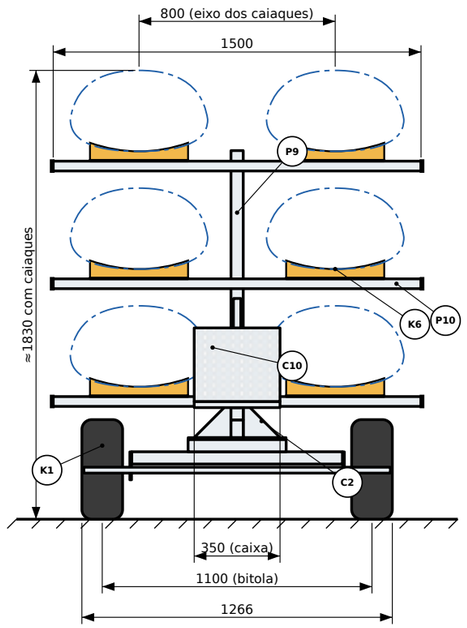
FOLHAS DESTE CONJUNTO

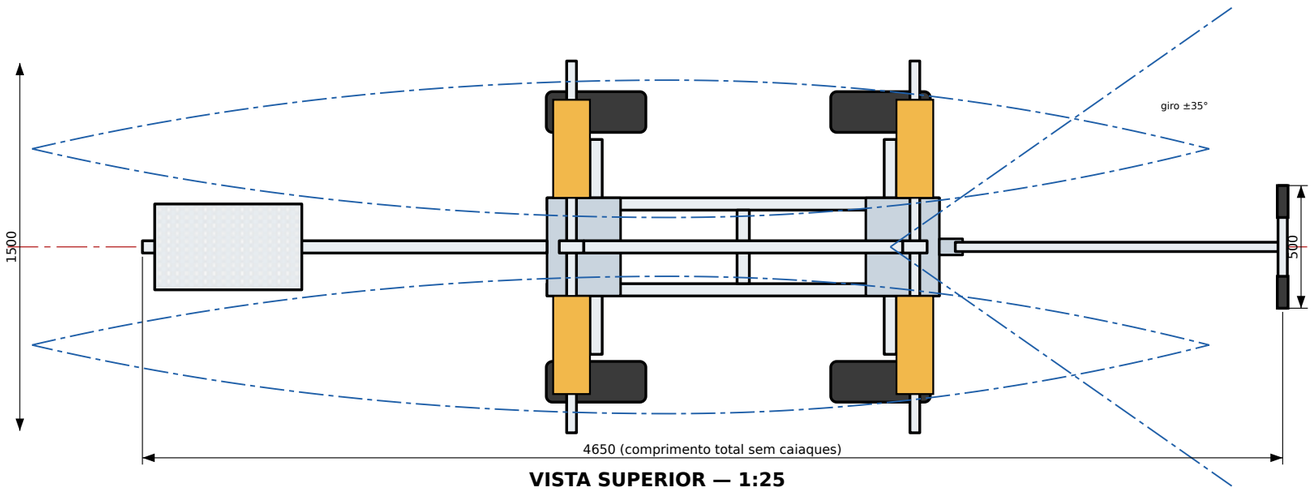
1 Conjunto geral
2 Chassi, eixos e direção
3 Mastros, travessas e berços
4 Porta-caixa, caixa e lança
5 Lista de corte, compras e instruções de fabricação



VISTA LATERAL — 1:25



VISTA POSTERIOR — 1:25



VISTA SUPERIOR — 1:25



Carreta porta-caiaques · rev. 3 · ilustração com medidas da planta de fabricação (pessoa 1,75 m p/ escala)

NOTAS GERAIS

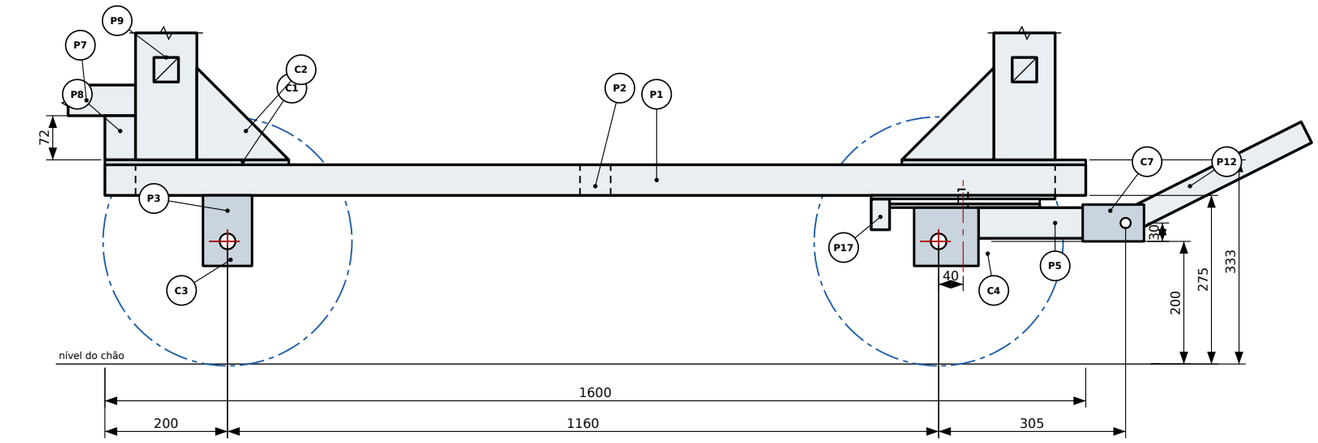
1. Cotas em mm. Não medir no desenho; usar sempre as cotas. Tolerância geral ±2 mm em comprimentos, ±0,5 mm em furos.
2. Alumínio 6061-T6 (perfis e chapas) salvo indicação. Eixos, pinos e fixadores em inox. Nenhuma peça em aço carbono.
3. Marcas P = perfis, C = chapas, K = itens comprados. Lista completa de corte e compras na folha 5.
4. Capacidade: 6 caiaques (3 níveis × 2 lados) até 5,2 m / 30 kg cada + caixa de equipo ~25 kg. Peso da carreta vazia ≈ 80 kg.
5. ANTES DE CORTAR: conferir com o cliente as rodas compradas e os caiaques reais (checklist na folha 5).

CARRETA PORTA-CAIAQUES — 6 UNIDADES

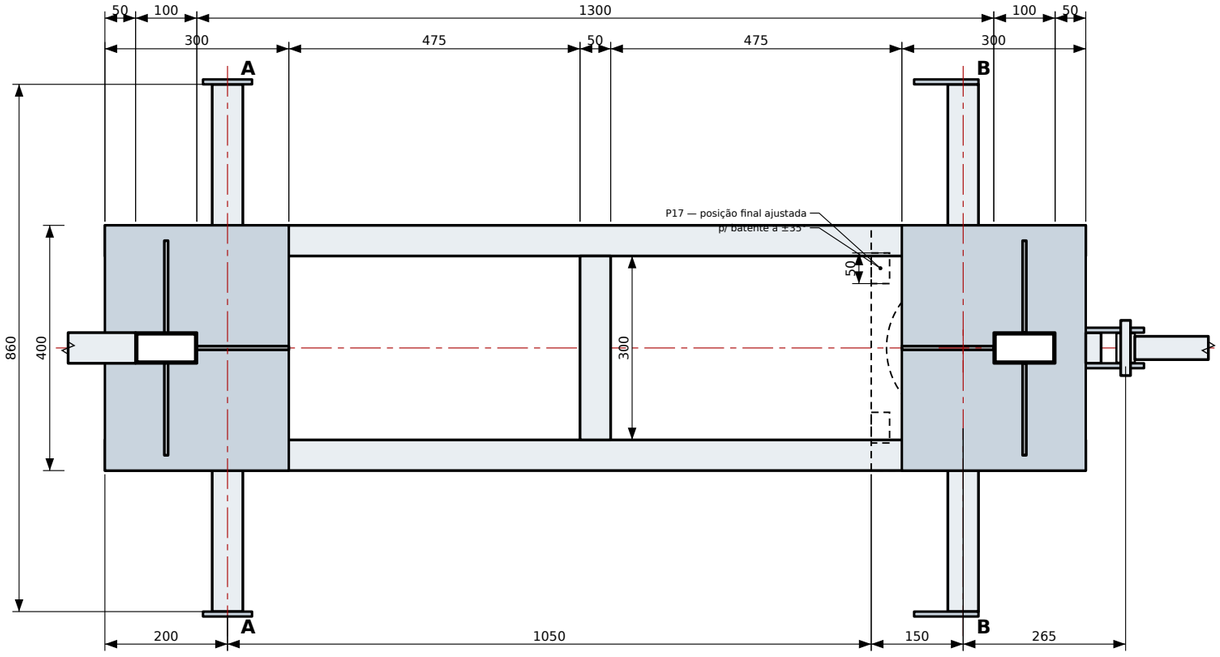
Folha 1 — Conjunto geral

Aqua Terra Paraty · Paraty/RJ

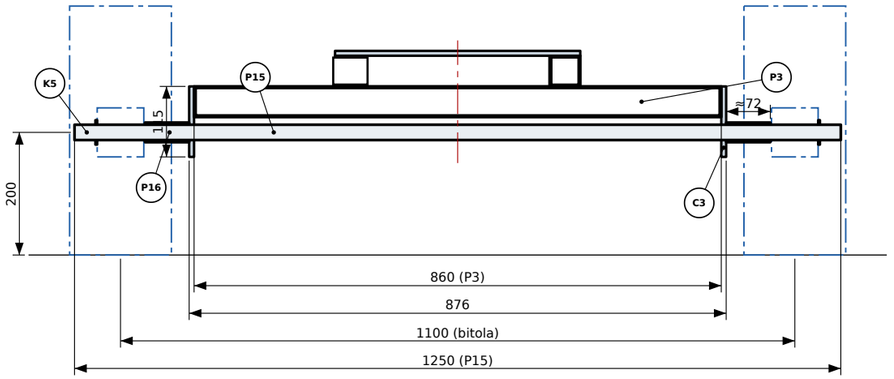
ESCALA	FOLHA	UNIDADE	REVISÃO
1:25	**1 / 5**	**mm · 1º diedro**	**3 — fabricação**
DATA	DESENHO	MATERIAL	FORMATO
14/10/2026	**Claude / Lucas**	**Alum. 6061-T6**	**A3**



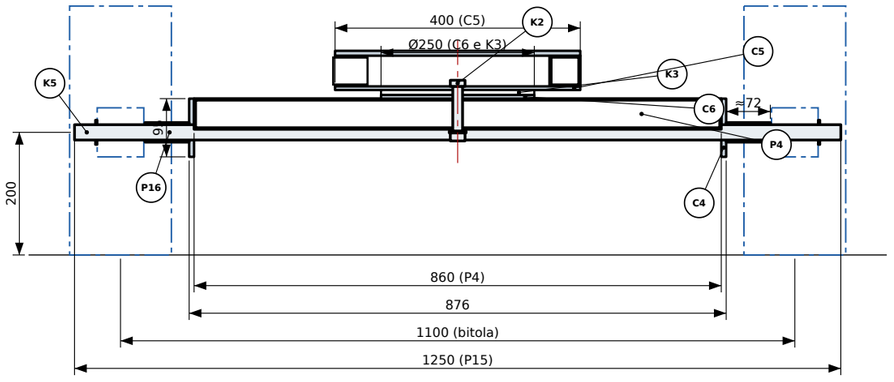
VISTA LATERAL DO CHASSI — 1:10



VISTA DE CIMA DO CHASSI — 1:10



CORTE A-A — EIXO TRASEIRO — 1:10



CORTE B-B — EIXO DIANTEIRO (DIREÇÃO, no pino-rei) — 1:10

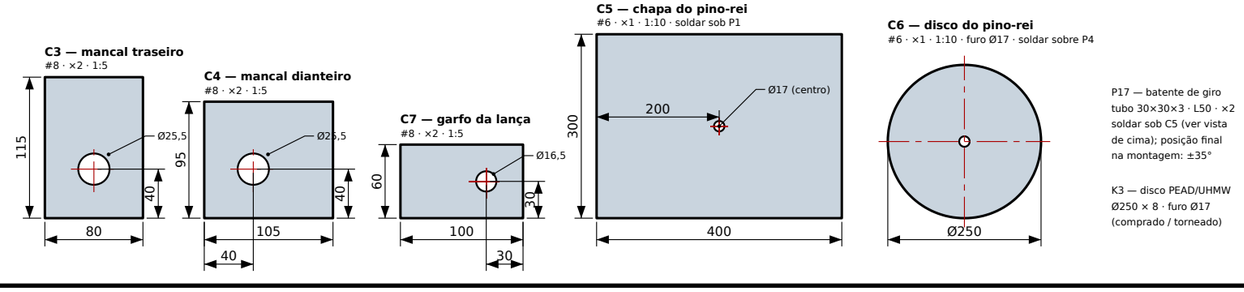
COTAS DE ALTURA (do chão)

160 = base dos mancais C3 / C4 · 200 = eixo das rodas P15
205 a 255 = viga P4 · 255 a 261 = disco C6 · 261 a 269 = disco PEAD K3
269 a 275 = chapa C5 · 225 a 275 = viga P3 · 275 a 325 = longarinas P1
325 a 333 = chapas base C1 · 333 = pé do mastro P9

MONTAGEM DA DIREÇÃO

1. C5 soldada sob as longarinas; C6 soldada sobre a viga P4 (centrada).
2. Pino-rei K2 (M16 inox) de cima p/ baixo: C5 › K3 › C6 › P4, porca travante.
Apertar até encostar e voltar 1/6 de volta: girar livre, sem folga vertical.
3. P4 recebe bucha interna (tubo Ø22×2,5, L44) no furo Ø17 p/ não amassar.
4. Eixo dianteiro 40 mm ATRÁS do pino-rei (furo de C4 deslocado): a roda segue a lança.
5. Eixos P15 fixos; rodas giram no próprio rolamento. Cortar P16 após medir o cubo.

DETALHES DAS CHAPAS



P17 — batente de giro tubo 30×30×3 · L50 · ×2 soldar sob C5 (ver vista de cima); posição final na montagem: ±35°

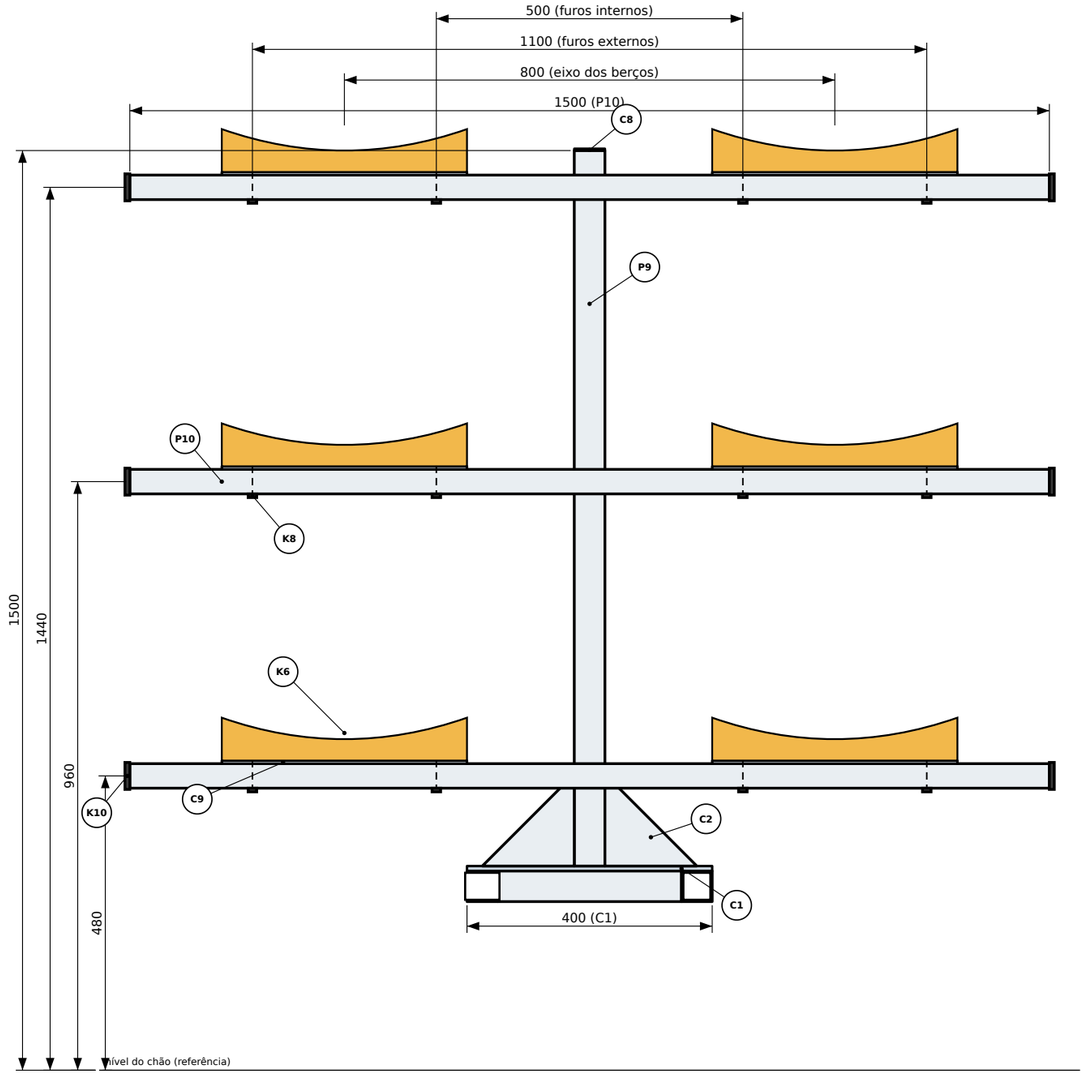
K3 — disco PEAD/UHMW Ø250 × 8 · furo Ø17 (comprado / torneado)

CARRETA PORTA-CAIAQUES — 6 UNIDADES

Folha 2 — Chassi, eixos e direção

Aqua Terra Paraty · Paraty/RJ

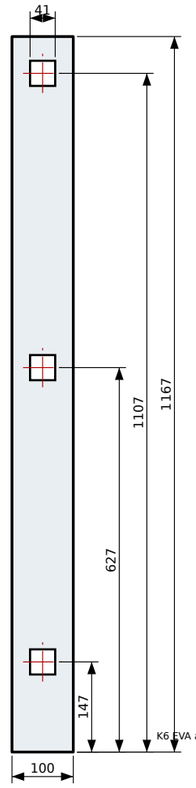
ESCALA	FOLHA	UNIDADE	REVISÃO
1:10 (detalhes 1:5)	**2 / 5**	**mm · 1º diedro**	**3 — fabricação**
DATA	DESENHO	MATERIAL	FORMATO
14/10/2026	**Claude / Lucas**	**Alum. 6061-T6**	**A3**



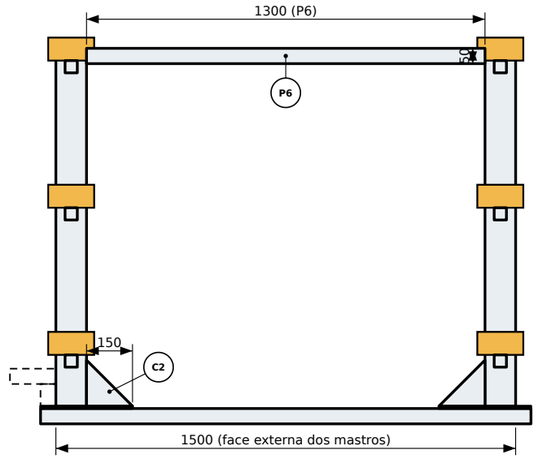
QUADRO DE PONTA — VISTA POSTERIOR — 1:10

Quadro dianteiro idêntico. Viga porta-caixa (folha 4) omitida.

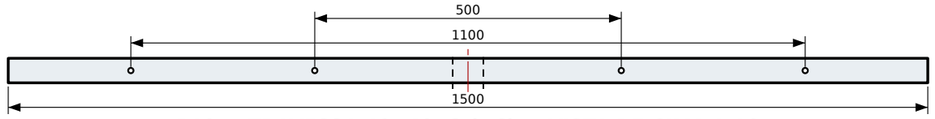
P9 — MASTRO (×2)
tubo 100×50×3 · L1167
3 janelas 41×41 nas
faces de 100 (passantes)



P9 — 1:10

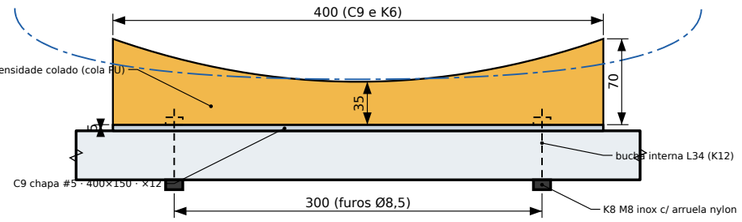


VISTA LATERAL DOS MASTROS — 1:20



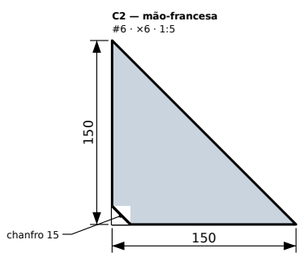
P10 — TRAVESSA 40×40×3 (×6) — VISTA DE CIMA 1:10

4 furos Ø8,5 verticais · passa centrada pelo mastro (faces tracejadas) · solda contínua nas 2 faces

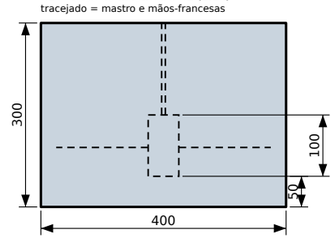


DETALHE A — BERÇO 1:5 (×12) · largura 150

C2 — mão-francesa
#6 · ×6 · 1:5



C1 — base do mastro #8 ×2 (1:10)
tracejado = mastro e mãos-francesas



MONTAGEM DOS MASTROS

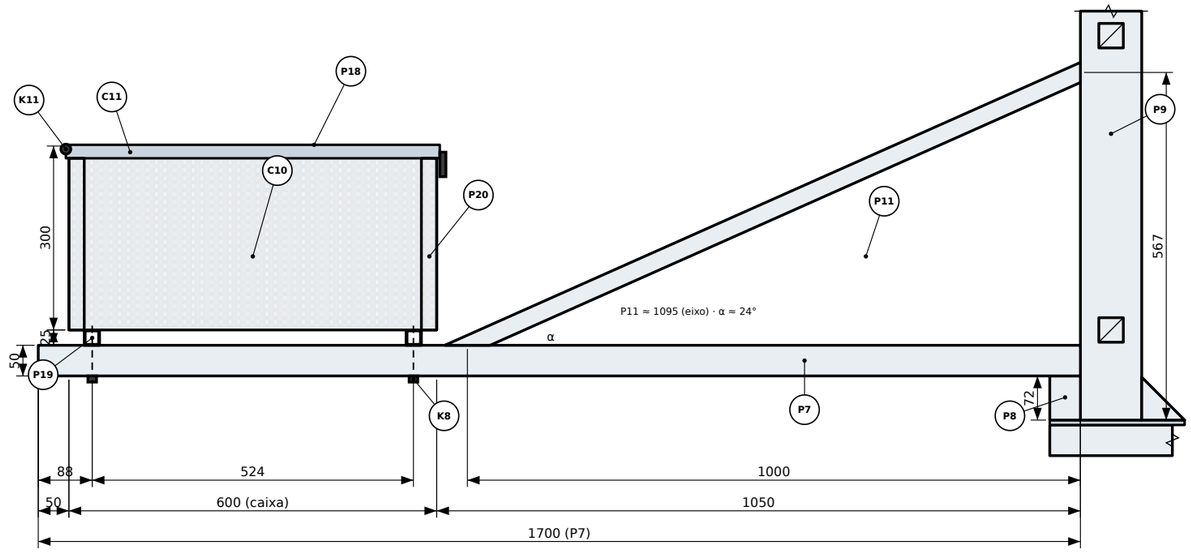
1. Soldar C1 sobre as longarinas (posições na folha 2). Mastro P9 sobre C1, no prumo (≤ 1 mm/m) nos dois sentidos.
2. Mãos-francesas C2: traseiro = 1 à frente + 2 laterais; dianteiro = 1 atrás + 2 laterais (total 6).
3. Travessas P10 passam pelas janelas do mastro, centradas (diferença entre as pontas ≤ 2 mm), niveladas; solda contínua em volta da travessa nas DUAS faces do mastro. Tampa C8 soldada no topo (mastro estanque).
4. Viga superior P6 soldada de topo entre os mastros, conferindo 1300 entre faces em cima e embaixo.
5. Berços: EVA K6 colado em C9; C9 parafusado na travessa com M8 + bucha interna (não esmagar o tubo).
6. Furos Ø8,5 das travessas: fazer ANTES de soldar. Rebarbar tudo que encosta no caiaque.

CARRETA PORTA-CAIAQUES — 6 UNIDADES

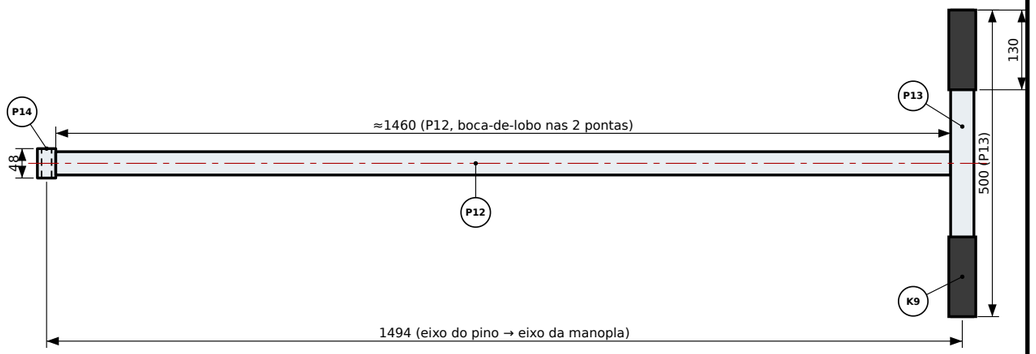
Folha 3 — Mastros, travessas e berços

Aqua Terra Paraty · Paraty/RJ

ESCALA	FOLHA	UNIDADE	REVISÃO
1:10 (indicadas)	**3 / 5**	**mm · 1º diedro**	**3 — fabricação**
DATA	DESENHO	MATERIAL	FORMATO
14/10/2026	**Claude / Lucas**	**Alum. 6061-T6**	**A3**

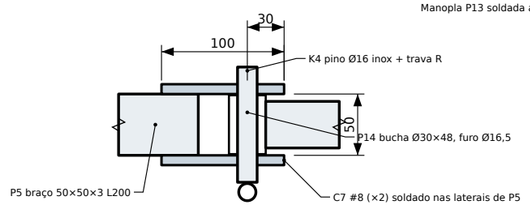


CONJUNTO PORTA-CAIXA — VISTA LATERAL — 1:10

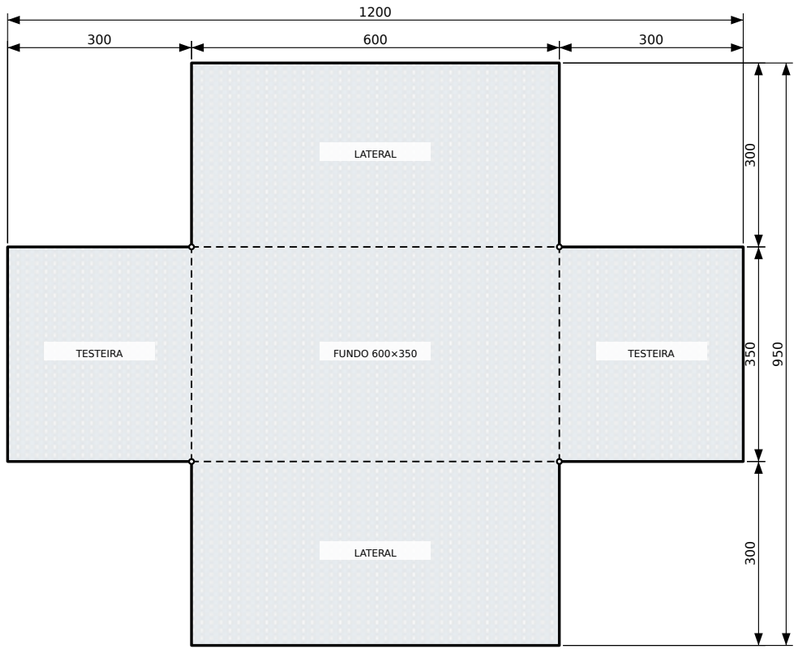


LANÇA — VISTA DE CIMA 1:10

Manopla P13 soldada a 90° e PARALELA ao furo da bucha P14 (eixo do pino).

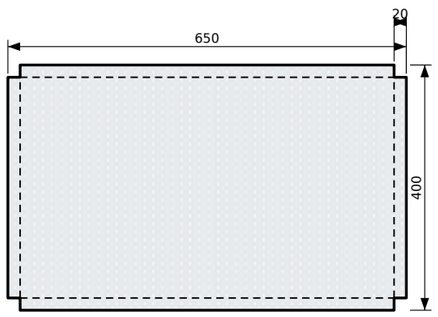


DETALHE B — ARTICULAÇÃO DA LANÇA 1:5 (vista de cima)



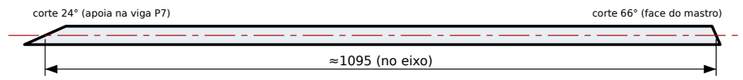
C10 — CORPO DA CAIXA (planificação) 1:10

chapa perfurada 2 mm (furo Ø10, passo 15) · dobrar 4 abas 90° p/ cima · alívios Ø8 nos cantos



C11 — TAMPA (planif.) 1:10

abas de 20 dobradas p/ baixo · dobradiça piano
K11 na testeira externa (lado x = −1600)



P11 — TIRANTE 30×30×3 (×1) 1:10 · traçar no gabarito com a carreta montada

MONTAGEM DO PORTA-CAIXA E CAIXA

1. P7 soldada na face traseira do mastro (3 lados) e sobre o calço P8;
2 furos Ø8,5 verticais (cotas 88 / 524) com bucha interna L44 (K12).
2. P11 soldado no mastro (z 900) e sobre P7 a 1000 da face do mastro.
3. Caixa: dobrar C10; cantos internos com P20 (3 rebites por aba);
borda superior P18 (cantos 45°) rebitada; base P19 (tubo 25×25×2)
rebitada sob o fundo e parafusada em P7 com K8.
4. Tampa C11 com dobradiça piano K11 na testeira externa, fecho inox
na testeira do lado do mastro. Rebites pop alumínio Ø4,8.
5. CONFERIR com os caiaques montados: folga ≥ 30 mm entre a caixa e
as popas do nível de baixo. Se faltar, reduzir largura p/ 300.

LANÇA

6. Bucha P14 soldada na ponta do tubo P12 (boca-de-lobo Ø30);
manopla P13 soldada na outra ponta (boca-de-lobo Ø38).

CARRETA PORTA-CAIAQUES — 6 UNIDADES

Folha 4 — Porta-caixa, caixa e lança

Aqua Terra Paraty · Paraty/RJ

ESCALA	FOLHA	UNIDADE	REVISÃO
1:10 (indicadas)	**4 / 5**	**mm · 1º diedro**	**3 — fabricação**
DATA	DESENHO	MATERIAL	FORMATO
14/10/2026	**Claude / Lucas**	**Alum. 6061-T6**	**A3**

LISTA DE CORTE — PERFIS E CHAPAS (alumínio 6061-T6 salvo indicação)

Marca	Peça	Perfil / material	Medida	Qtd	Cortes / furos / observação	Fl.
P1	Longarina do chassi	Tubo 50×50×3	1600	2	corte 90°; pontas com tampão K10	2
P2	Travessa do chassi	Tubo 50×50×3	300	3	90°; entre as longarinas	2
P3	Viga do eixo traseiro	Tubo 50×50×3	860	1	90°; soldada sob P1	2
P4	Viga do eixo dianteiro	Tubo 50×50×3	860	1	90°; furo Ø17 vertical no centro	2
P5	Braço da lança	Tubo 50×50×3	200	1	90°; soldado na frente de P4	2/4
P6	Viga superior	Tubo 50×50×3	1300	1	90°; ajustar entre mastros	3
P7	Viga porta-caixa	Tubo 50×50×3	1700	1	2 furos Ø8,5 verticais; tampão na ponta	4
P8	Calço da viga	Tubo 50×50×3	72	1	90°	4
P9	Mastro	Tubo 100×50×3	1167	2	3 janelas 41×41 passantes (faces de 100)	3
P10	Travessa porta-caiaque	Tubo 40×40×3	1500	6	4 furos Ø8,5 verticais; tampões K10	3
P11	Tirante	Tubo 30×30×3	≈1095	1	cortes 24° / 66° — traçar no gabarito	4
P12	Lança	Tubo Ø38×3	≈1460	1	boca-de-lobo Ø30 e Ø38	4
P13	Manopla T	Tubo Ø38×3	500	1	90°; pegas K9	4
P14	Bucha da lança	Barra redonda Ø30	48	1	furo Ø16,5 passante	4
P15	Eixo das rodas	Barra inox 304 Ø25	1250	2	furo Ø5 a 20 de cada ponta (cupilha)	2
P16	Espaçador de roda	Tubo inox Ø32×3,5	≈72	4	cortar após medir o cubo da roda	2
P17	Batente de giro	Tubo 30×30×3	50	2	posição final na montagem (±35°)	2
P18	Borda superior da caixa	Cantoneira 25×25×3	600 / 350	2+2	cantos 45°	4
P19	Base da caixa	Tubo 25×25×2	350	2	furo Ø8,5 central vertical	4
P20	Canto da caixa	Cantoneira 25×25×3	300	4	90°	4
C1	Base do mastro	Chapa #8	400×300	2	—	3
C2	Mão-francesa	Chapa #6	150×150 triâng.	6	chanfro 15 no canto reto	3
C3	Mancal traseiro	Chapa #8	80×115	2	furo Ø25,5 (40 da base)	2
C4	Mancal dianteiro	Chapa #8	105×95	2	furo Ø25,5 (40 da base / 40 da borda tras.)	2
C5	Chapa do pino-rei	Chapa #6	400×300	1	furo Ø17 no centro	2
C6	Disco do pino-rei	Chapa #6	Ø250	1	furo Ø17 no centro	2
C7	Garfo da lança	Chapa #8	100×60	2	furo Ø16,5	2/4
C8	Tampa do mastro	Chapa #3	100×50	2	solda contínua (mastro estanque)	3
C9	Base do berço	Chapa #5	400×150	12	2 furos Ø8,5 (passo 300)	3
C10	Corpo da caixa	Chapa perfurada #2	1200×950 planif.	1	dobrar 4 abas 90°	4
C11	Tampa da caixa	Chapa perfurada #2	650×400 planif.	1	abas 20	4

COMPRA DE MATERIAL BRUTO (com sobra p/ corte)

Material	Necessário	Comprar
Tubo alum. 50×50×3	9,1 m	2 barras de 6 m
Tubo alum. 100×50×3	2,4 m	1 barra de 3 m
Tubo alum. 40×40×3	9,0 m	2 barras de 6 m
Tubo alum. 30×30×3	1,2 m	1 barra (retalho)
Tubo alum. Ø38×3	2,0 m	1 barra de 3 m
Cantoneira 25×25×3 + tubo 25×25×2	3,1 m + 0,7 m	1 barra de cada
Barra inox 304 Ø25	2,5 m	1 barra de 3 m
Chapa alum. #8 / #6 / #5	0,29 / 0,24 / 0,72 m²	conforme retalho
Chapa alum. perfurada #2 (Ø10 p15)	1200×950 + 650×400	1 chapa 1250×2500

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Chassi P1+P2 em gabarito plano; conferir diagonais. 2. P3 + mancais C3; C5 + batentes P17 (pontear).
3. Chapas C1; mastros P9 no prumo; mãos-francesas C2. 4. Travessas P10 passantes; viga superior P6.
5. Porta-caixa: P8, P7, tirante P11. 6. Eixo dianteiro: P4 + C4 + C6 + braço P5 + garfo C7.
7. Lança P12 + bucha P14 + manopla P13. 8. Caixa C10/C11 + P18–P20 (rebitada), fixar em P7.
9. Rodas, pino-rei com disco K3, berços, tampões e cintas. 10. Teste com carga (checklist ao lado).
Peso estimado da carreta vazia ≈ 80 kg (sem caiaques e sem caixa cheia).

ITENS COMPRADOS (K)

Marca	Item	Qtd
K1	Roda balão 16×6.50-8 c/ rolamento, furo Ø25	4
K2	Parafuso M16×100 inox A4 + porca travante + 2 arruelas	1
K3	Disco PEAD/UHMW Ø250×8, furo Ø17	1
K4	Pino engate Ø16×70 inox c/ trava R	1
K5	Cupilha inox 4×40 + arruela lisa Ø25 inox	4+8
K6	Bloco EVA alta densidade 400×150×70	12
K7	Cinta com fivela cam 25 mm × 3 m	12
K8	Parafuso M8×70 inox A4 + porca trav. + arr. nylon	26
K9	Manopla emborrachada p/ tubo Ø38	2
K10	Tampão plástico 40×40 (12) e 50×50 (5)	17
K11	Dobradiça piano inox 350 + fecho inox + rebites Ø4,8	1 cj
K12	Bucha interna tubo alum. Ø14×2 (L34 / L44)	26

INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO

SOLDA: TIG CA, vareta ER5356 (ou ER4043). Filete contínuo a = 3 mm em todas as uniões estruturais.
Escovar com escova de inox exclusiva e desengraxar antes de soldar. Tubos fechados e estanques
(solda em todo o contorno; pontas abertas com tampão K10) p/ não acumular água salgada.
CORROSÃO: inox × alumínio sempre isolado com arruela de nylon ou pasta isolante.
ACABAMENTO: rebarbar todas as arestas; alumínio natural ou anodizado. Não usar aço carbono.
TOLERÂNCIAS: comprimentos ±2; furos ±0,5; prumo dos mastros ≤ 1 mm/m; diagonais do chassi iguais ±2.

CONFERIR ANTES DE CORTAR (com o cliente)

☐ Roda comprada: diâmetro (projeto 406, máx. 420), largura ≤ 165, furo Ø25, comprimento do cubo (≈75).
☐ Caiaque mais largo: boca ≤ 600 mm · mais alto (casco + convés): ≤ 350 mm · comprimento ≤ 5,2 m.
☐ Altura da manopla (≈ 900) confortável para quem puxa.
☐ Teste final: 6 caiaques carregados, direção no batente (±35°): folga lança × casco e pneu × travessa ≥ 40.

CARRETA PORTA-CAIAQUES — 6 UNIDADES

Folha 5 — Lista de corte, compras e fabricação

Aqua Terra Paraty · Paraty/RJ

ESCALA	FOLHA	UNIDADE	REVISÃO
sem escala	**5 / 5**	**mm · 1º diedro**	**3 — fabricação**
DATA	DESENHO	MATERIAL	FORMATO
14/10/2026	**Claude / Lucas**	**Alum. 6061-T6**	**A3**